2026 HL Future Day · New Business Idea

가족 화상대화 액자

RecallFrame

떨어져 사는 가족도, 기억 속 가족의 얼굴로.



HAI

팀장 · 발표자 김용민 | 팀원 이은비 · 이용성 · 전찬양 | 한라대학교 IT소프트웨어학과

어머니는 현재의 아들이 아닌 1985년의 아들을 알아봅니다.

1985년의 그 아들을 매일 만나게 합니다

지금도 곁에 있는 아들의, 1985년 얼굴과 목소리
사진 한 장과 음성으로 재현하는 기억 속의 가족

1985

HAI

사진 1장 + 음성 5초

추억 속 가족의 얼굴로 화상통화

사진 1장 + 음성 5초
보호자 앱 등록

얼굴·음성 합성
태블릿 안에서 처리

화상통화 형태 대화
등록한 추억 기반

정서적 안정감
환자 삶의 질 향상

특허 출원 중 (10-2026-0127005)

CONTENTS

목차

01 서비스 개요 및 개발 배경

1-1. 서비스 필요성
1-2. 서비스 개요

02 시장현황과 경쟁사

2-1. 시장 현황
2-2. 경쟁 제품 각론 (효돌·케어콜·ElliQ·리메모리)
2-3. 경쟁 제품 비교 및 리콜프레임과의 차이

03 서비스 구조 및 기술 개요

3-1. 시연 화면
3-2. 시스템 구성
3-3. 시스템 동작 흐름
3-4. 데이터·모델

04 타겟 시장 및 사업화 전략

4-1. 타겟 시장
4-2. 사업화 전략 (마일스톤 → 단계별 실행)
4-3. 기대 효과

01

서비스 개요 및 개발 배경



1-1 서비스 필요성

1-2 서비스 개요

1-1 서비스 필요성

보건복지부, 2025년 65세 이상 치매 97만 명 + 경도인지장애 298만 명

치매 환자 중 경증 67.7% · 1인 가구 52.6% · 우울 점수 87% 증가 (전체 노인 평균 3.1점 대비)

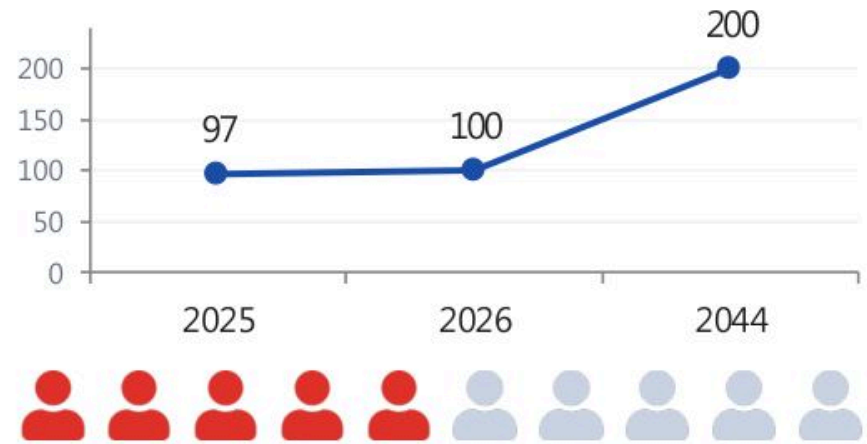
(출처: 보건복지부, 2023년 치매역학조사 및 실태조사 결과 (2025.3) · 중앙치매센터, 대한민국 치매현황 2024)

가족 돌봄 부담 (지역사회 거주 치매 환자 가족)

항목	수치
돌봄 부담을 느끼는 가족	45.8%
비동거 가족 주당 돌봄 시간	18시간
외부 서비스 이용 시간(주당)	10시간
요양시설 입소 전 가족 돌봄 기간	27.3개월
1인당 연간 관리비용 (2023, 가구 연소득의 43.8%)	2,639만원

(출처: 보건복지부 (2025.3) · 중앙치매센터, 대한민국 치매현황 2024)

65세 이상 치매 환자 추정 (만 명)



치매 환자 가구 10가구 중 5가구가 1인 가구 (52.6%)

(출처: 보건복지부, 2023 치매역학조사 (2025.3))

돌봄 중단 사유 1위 '경제·사회활동으로 24시간 돌봄 어려움' 27.2% → 자녀가 일하는 시간의 정서적 공백

1-1 서비스 필요성

HAI

독거노인 수, 2025년 65세 이상 인구 20.3% → 2036년 30.9% → 2050년 40% 초과 전망

고령자 1인 가구 166만(35.1%, 2020) → 335만 가구(2037) 로 2배

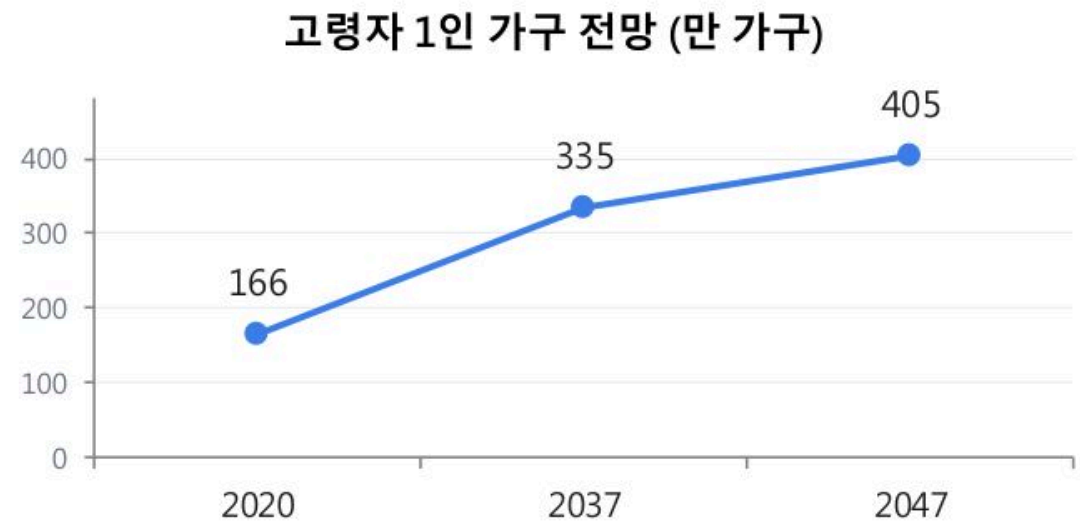
(출처: 통계청, 2025 고령자 통계 (2025.9) · 2021 고령자 통계 장래가구추계)



고령자 가구 10가구 중 약 4가구가 1인 가구 (35.1%)

- 독거노인 우울증상 16.1%, 노인부부 가구 7.8%의 2배
- '건강하다' 응답 독거노인 34.2% vs 노인부부 48.6%
- '도움받을 사람이 없다' 6.6%, 85세 이상은 12.9%
- 자녀와 연락하는 노인 67.8%('20) → 64.9%('23) 감소 추세
- 연락 가능한 자녀가 없는 노인 9.2%

(출처: 보건복지부, 2023년 노인실태조사 결과 (2024.10))



(출처: 통계청, 장래가구추계 (2021 고령자 통계 인용))

독거 증가 · 자녀 연락 감소 → 가족과의 정서적 접점 감소

1-2 서비스 개요

HAI

핵심 기능

가족 페르소나 합성

사진 1장 → 표정 영상
음성 샘플 → 같은 음색

추억 기반 대화

가족이 등록한 추억
의미 검색 후 대화

실시간 화상통화

발화 시 바로 응답
디지털 액자로 상시 거치

가족 화상대화 액자 필요성

사회적 측면: 사용자

- 고령자 1인 가구 166만→335만
- 독거노인 우울증상 16.1%
- 치매·경도인지 395만 명, 경증 67.7%

사회적 측면: 가족

- 비동거 가족 주 18시간 돌봄
- 자녀와 연락하는 노인 64.9% 로 감소
- 1인당 관리비용 2,639만원/년

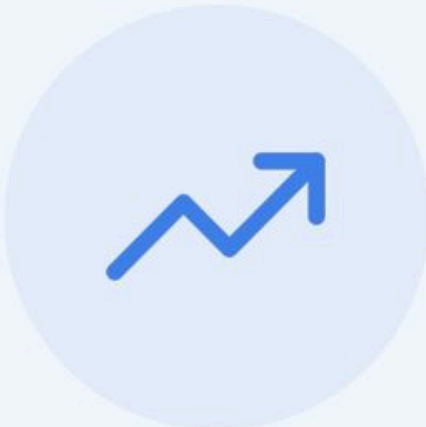
돌봄 공백 측면

- 입소 전 가족 돌봄 27.3개월
- 외부 돌봄 서비스 주 10시간뿐
- 돌봄 중단 1위 경제·사회활동 27.2%

02

시장현황과 경쟁사

2-1 시장 현황
2-2 경쟁 제품 각론 4종
2-3 경쟁 제품 비교 · 리콜프레임과의 차이



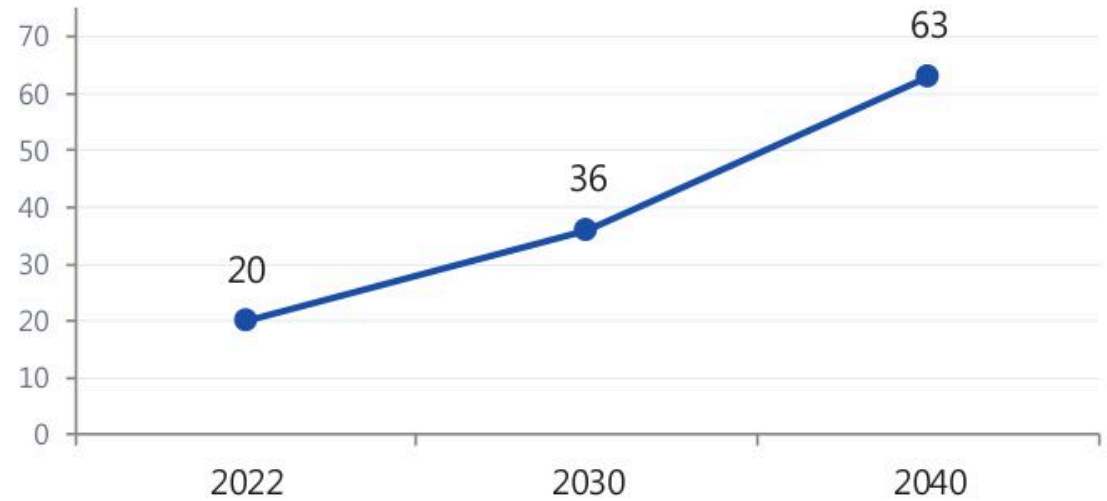
2-1 시장 현황

2035년까지 세계 치매 돌봄용품 시장 규모 490억 달러 도달 예상

세계 치매 돌봄용품 시장 (십억 달러)



국내 국가 치매 관리비용 (조원)



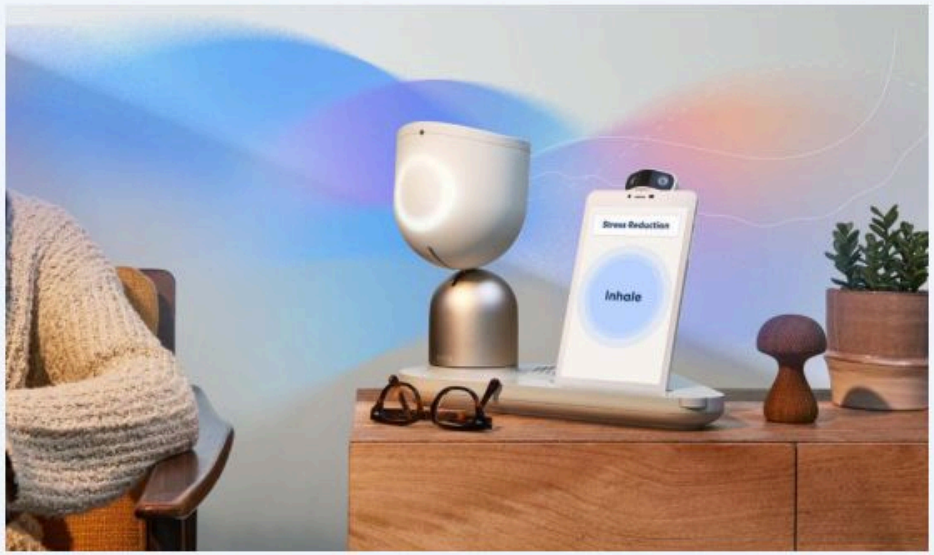
- 2025년 시장 규모 251억 달러
- 2035년 시장 규모 490억 달러 전망
- 2026–2035년 연평균 성장률 6.9%, 가정 돌봄 부문 최고 성장률

- 2022년 국가 치매 관리비용 20조원 돌파
- 2040년 63조원 전망
- 1인당 연간 2,639만원 (2023, 전년 대비 18.9% 증가)

(출처: Research Nester (2026.02), 2030년은 CAGR 적용 추정 | 중앙치매센터 치매현황 2024 · 디멘시아뉴스 (2025.05), 2030년은 보간 추정)

2-2 경쟁 제품 1: ElliQ · 미국 컴패니언 로봇

탁상 로봇이 먼저 말을 걸고 활동을 권하며, 월 구독으로 운영되는 방식 (미국)



ElliQ (출처: Intuition Robotics)

제품 소개

- 움직이는 헤드 + 화면 + 클라우드 AI · 먼저 말 걸기, 가족 영상통화 연결 등
- 미국 소비자 대상
- 가입비 $249 + 월 $39~59 구독(2026.8 기준), 기기는 리스(반납 의무)
- 뉴욕 등 6개 주 노인복지 기관이 구입해 무상 보급(뉴욕 약 900대) · 영어 전용

한계

로봇 캐릭터

추상적인 형태로 인해 익숙해지는 시간 필요.

영어·미국 한정

한국어 미지원.

미국 외 국가에서 사용 불가.

리스·구독 비용

연 $468~708 지속 비용.

구독 종료 시 기기 반납 및 개인 소유 불가.

(출처: elliq.com Membership (2026.08) · ElliQ Review 2026 (robotcompanion.online, 2026.07) · Offbrand Human (2026.08))

2-2 경쟁 제품 2: 효돌 · AI 돌봄로봇

HAI

7살 손주 캐릭터의 봉제 인형 로봇이 말벗·복약 알림을 하고, 지자체가 독거 어르신에게 보급하는 방식



효돌 2세대 (출처: 효돌 사용 설명서)

제품 소개

- 봉제 인형형 AI 로봇 + 보호자 앱 + 인터넷
- 복약·식사 알림, 퀴즈·회상 놀이, 움직임 미감지 시 보호자 알림
- 전국 160여 지자체 약 1만 대 보급(2024).
- 렌탈 월 2.5~5.5만원(39개월) · 구매 80만원대

한계

7살 손주 캐릭터

가상의 캐릭터와
익숙해지는 시간이 필요.

범용 대화

ChatGPT 기반 일반 대화.

유도성 발화로 사용자가
불편을 겪은 사례 있음.

(출처: 로봇신문 (2026.07.02) · 미디어날 (2024.07.25) · 서울경제 (2024.04.19) · 디지털투데이 (2025.09.01) · 렌탈 비교 사이트(HD1-CR20))

2-2 경쟁 제품 3: 클로바 케어콜 · AI 안부 전화

AI가 주 2회 안팎으로 전화를 걸어 안부를 묻고, 통화 결과를 지자체 복지 담당자가 확인하는 방식



CLOVA CareCall (출처: 네이버클라우드)

제품 소개

- 하이퍼클로바 기반 음성 통화 · 이전 통화를 기억하는 '기억하기' 기능
- 건강·식사·수면 질문, 이상 징후 감지 → 복지 담당자 연계 · 재난 안내
- 전국 시군구 절반 이상 도입(2025) · 지자체·기관 계약(B2G/B2B)
- 개인 구매 불가

한계

음성 전화만

익명의 AI 상담원과 대화.

질문과 답변 위주로 동작.

AI의 대화 방식

정해진 요일에 수 분 통화.

사용자가 원할 때
대화 불가.

(출처: 네이버 보도자료 (2025.06.23) · 인공지능신문 (2024.09.05) · CLOVA 기술 블로그 (케어콜 논문 소개) · ZDNet Korea (2023.09.05))

2-2 경쟁 제품 4: 리메모리 · 고인 AI 휴먼

사진 1장과 음성 10초로 고인의 AI 아바타를 만들어, 유족이 쓴 메시지를 읽는 추모 영상을 제공하는 방식



re;memory (출처: 딥브레인AI)

제품 소개

- 사진 1장 + 음성 10초 → 서버 합성(드림아바타) · 다양한 기기에서 영상 재생
- 유족이 작성한 300~400자 스크립트 1개를 읽는 영상 1편 제작
- 프리드라이프 상조 연계(2024.06)·추모관 B2B 채널 · 가격은 문의(비공개)

한계

고인 추모 전용

살아 있는 가족을 위한 케어 서비스가 아님.

대화 불가

하나의 영상만 반복 재생.

미리 쓴 스크립트를 읽는 영상 1편.

(출처: 딥브레인AI 리메모리 공식 페이지 · 디지털데일리 (2024.06.10) · 벤처스퀘어 (2025.02.04) · CIO Korea (2024.01.22))

2-3 경쟁 제품 비교 · 리콜프레임과의 차이

HAI

	효돌	클로바 케어콜	ElliQ	리메모리	리콜프레임
대화 상대	7살 손주 캐릭터	익명 AI 상담원 (음성)	로봇 캐릭터	고인 아바타	가족 본인의 얼굴·목소리
대화 내용	챗GPT 범용 대화·알림·퀴즈	안부 질문·이상 징후 확인	선제 대화·리마인더·게임	사전 스크립트 1편 낭독	실제 추억 기반 대화
대화 대상자	없음 (인형)	없음 (전화)	없음 (추상 로봇)	영상 재생만 (대화 불가)	실시간 화상통화
처리 위치	클라우드 (LTE 필수)	클라우드	클라우드	서버 합성	온디바이스 처리 (얼굴 클립만 최초 1회 서버)
비용·구매	렌탈 월 2.5~5.5만원 · 구매 80만원대	개인 구매 불가 (B2G)	$249 + 월 $39~59 (리스)	문의 (B2B 상조 연계)	태블릿 40~50만원 + 월 2만원 (목표)

"살아 있는 가족의 얼굴로, 실제 추억을 소재로, 가족처럼 실시간 대화"

※ 대화 상대·대화 내용·처리 위치 세 항목 특허 출원 중 (10-2026-0127005) (출처: 각 경쟁 제품 페이지의 출처와 동일, 2026.08 기준)

03

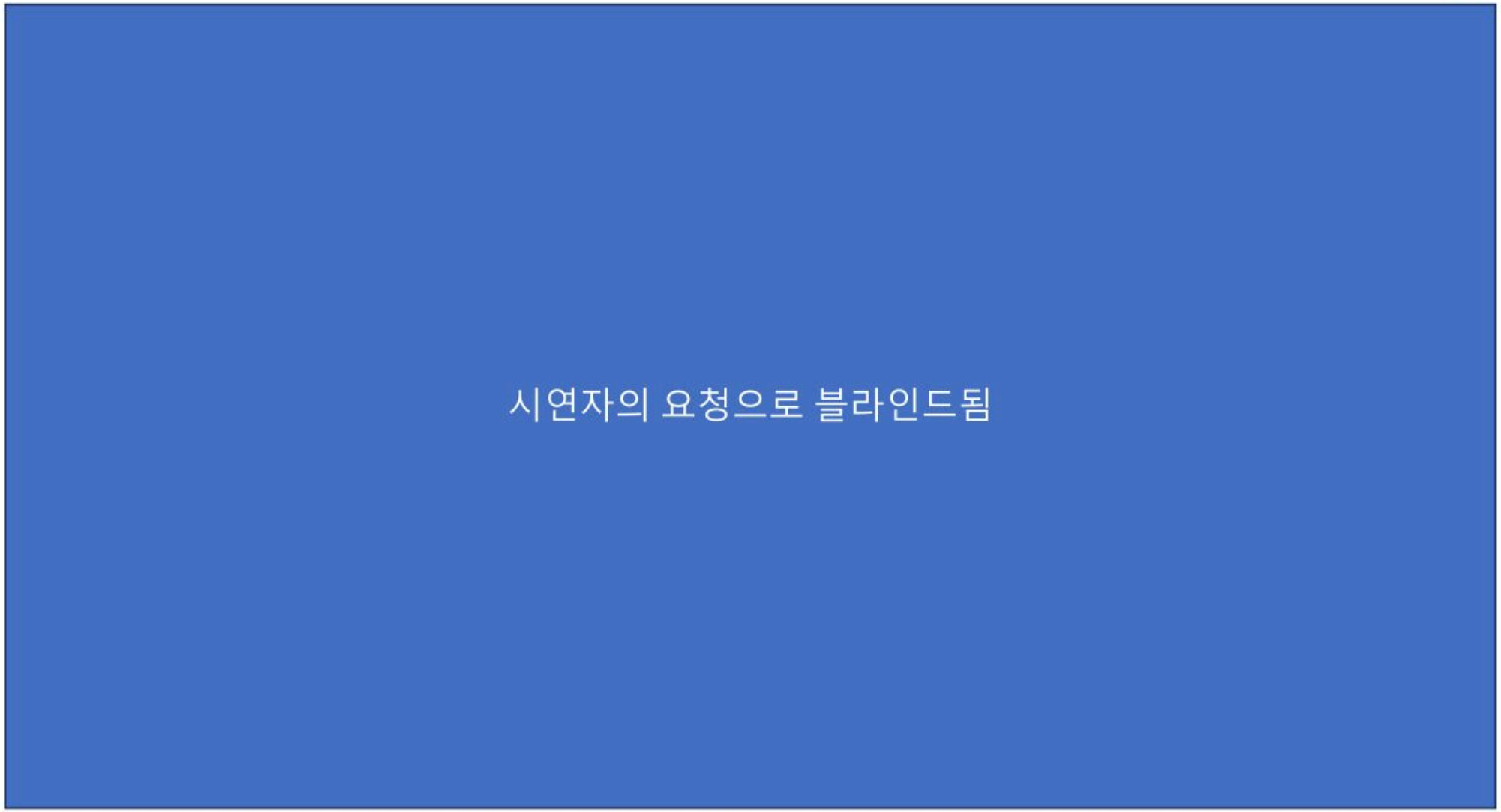
서비스 구조 및 기술 개요



3-1 시연 화면
3-2 시스템 구성
3-3 시스템 동작 흐름
3-4 데이터·모델

3-1 가족 화상대화 액자 시연 영상

HAI



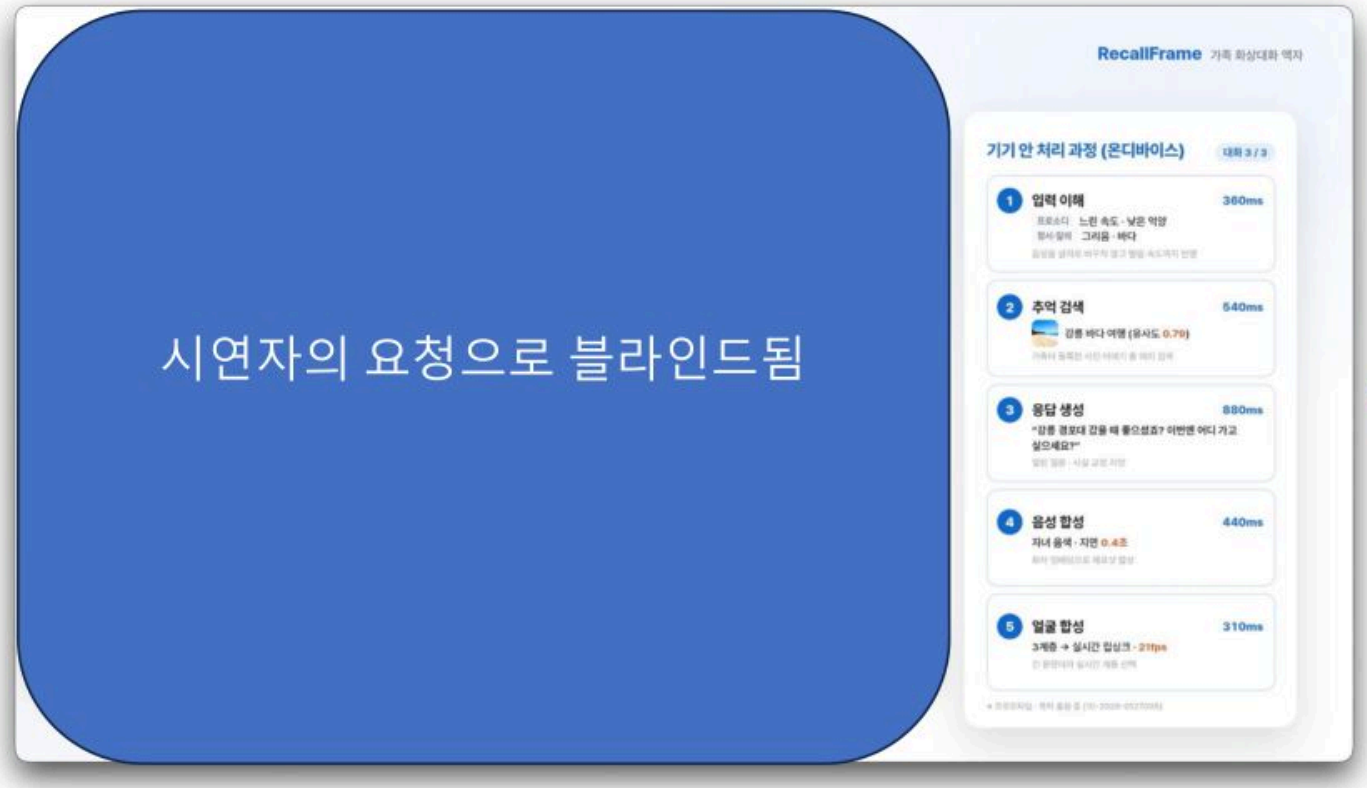
※ 시연 영상 | 특허 출원 중 (10-2026-0127005)

가족 화상대화 액자 RecallFrame

3-1 시연 화면 및 처리 과정

HAI

사용자 화면 (태블릿) · 보호자가 등록한 사진 1장으로 재현



사용자 발화 입력 "바다 가고 싶네…" (느린 속도 · 낮은 억양)

※ 시연 영상 캡처 | 특허 출원 중 (10-2026-0127005)
가족 화상대화 액자 RecallFrame

기기 안 처리 과정 (온디바이스, 스냅드래곤 8 elite 기준)

1 **입력 이해**
정서 그리움 · 질의 바다
음성을 글자로 바꾸지 않고 떨림·속도까지 반영

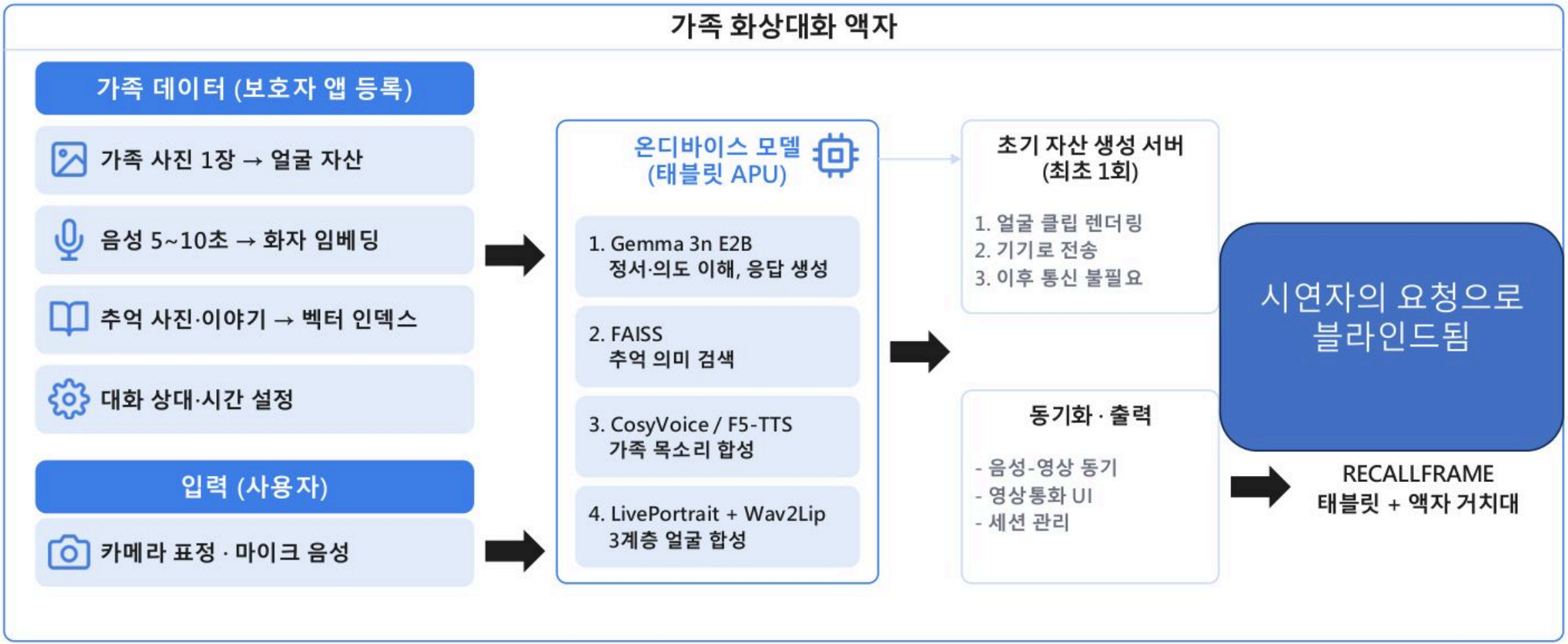
2 **추억 검색**
강릉 바다 여행 (유사도 0.79)
가족이 등록한 사진·이야기 중 의미 검색

3 **응답 생성**
"강릉 경포대 갔을 때 좋으셨죠?"
열린 질문 · 사실 교정 지양

4 **음성 합성**
자녀 음색 · 지연 0.4초
화자 임베딩으로 제로샷 합성

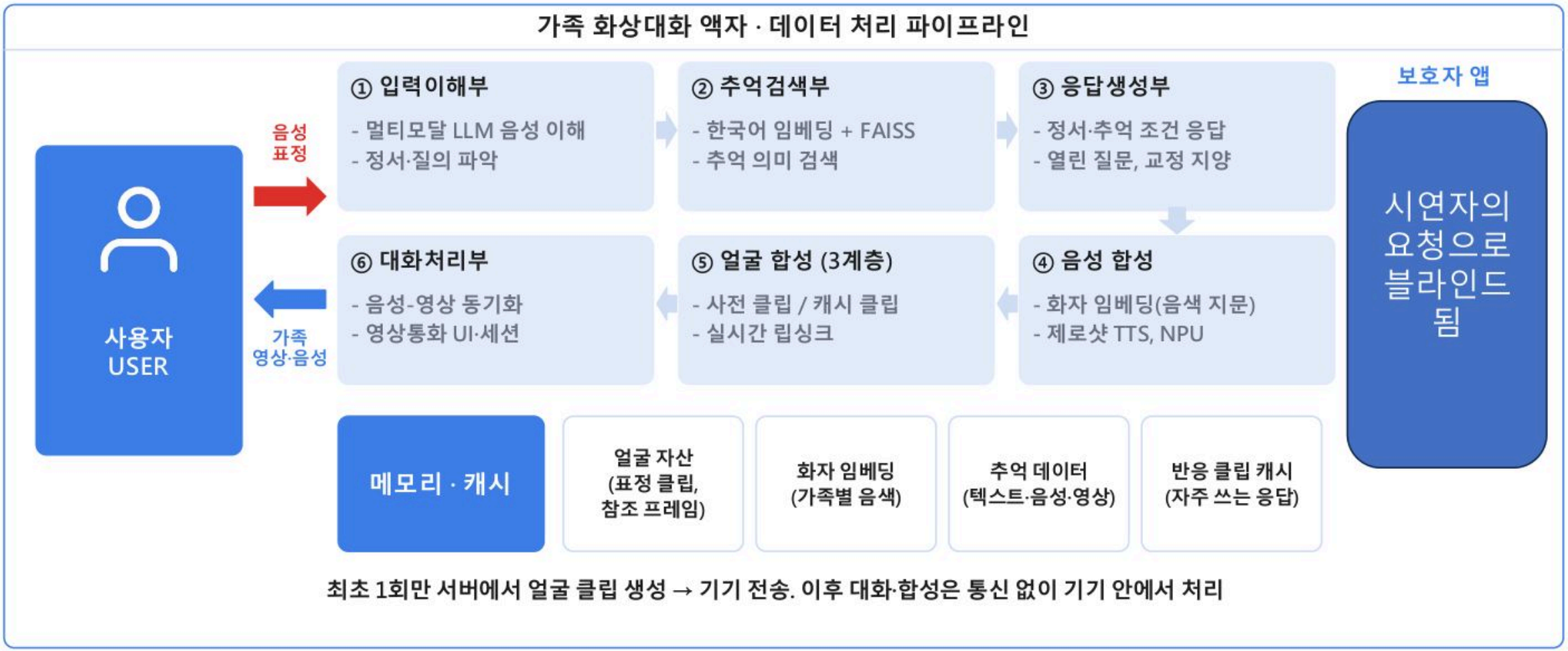
5 **얼굴 합성**
3계층 → 실시간 립싱크 · 21fps
긴 문장이라 실시간 계층 선택

3-2 시스템 구성



목표 · 보급형 태블릿 1대에서 얼굴 20fps 이상, 응답 2초 이내, 통신 없이 동작

3-3 시스템 동작 흐름



※ 특허 출원 중 (10-2026-0127005)

3-4 데이터 · 모델

데이터 · 보호자 앱에서 등록

	가족 페르소나 자산
출처	- 보호자 앱 등록 - 사진 1장 + 음성 5~10초 - 추억 사진·이야기
특징	- 가족 본인 동의 하에 직접 등록 - 기기 밖으로 나가지 않음 - 얼굴 클립은 최초 1회 서버 생성
역할	- 대화 상대 재현의 원본 데이터 - 추억 검색 인덱스(FAISS)

온디바이스 모델 · 공개 저장소, 태블릿 APU에서 실행

	Gemma 3n E2B	CosyVoice / F5-TTS	LivePortrait + Wav2Lip
출처	- Google 공개 모델 - 온디바이스용 멀티모달 LLM - INT4 양자화 탑재	- Alibaba / 공개 저장소 - 제로샷 음성 클로닝 TTS - 한국어 지원	- 공개 저장소 - 초상 애니메이션 + 립싱크 - 가지치기·증류·양자화 경량화
특징	- 음성을 글자로 바꾸지 않고 처리리 - → 떨림·억양·속도 보존 - 정서 파악과 응답 생성 병행	- 재학습 없이 5~10초 샘플로 - 같은 음색 합성 - NPU 실시간 스트리밍	- 사진 1장 → 표정·움직임 영상 - 음성에 맞춘 입모양 - 3계층 선택으로 연산 절감
역할	- ① 입력이해 · ③ 응답생성 - 회상 대화 원칙 반영	- ④ 가족 목소리 합성	- ⑤ 가족 얼굴 합성 - 목표 20fps 이상

※ 2026.09.08 기준

04

타겟 시장 및 사업화 전략



4-1 타겟 시장
4-2 사업화 전략
4-3 기대 효과

4-1 타겟 시장

지역사회 거주 치매·독거 어르신의 가정 돌봄 시장 - 지불자는 떨어져 사는 자녀



구분	정의	규모	산정 근거
TAM	국내 65세 이상 치매 환자 전체	97만 명	2025년 추정, 2026년 100만 명
SAM	경증 · 자녀 비동거, 가족이 돌봄 부담을 느끼는 가구	약 24만 가구	97만 ×67.7%×79.7%×45.8% (추정 상한)
SOM	40~50대 자녀가 구매 결정하는 비동거 가구	약 100대	2028 첫 판매 → 요양시설 2~3곳 → 강원권 실증

구매 결정자 = 자녀

- 비동거 가족
  주 18시간 직접 돌봄
- 돌봄 중단 1위
  경제·사회활동 27.2%

사용자 = 재가 경증·독거 노인

- 자녀 비동거 79.7%
  (독거 52.6%·부부 27.1%)
- 시설 입소 전
  재가 기간 27.3개월

진입 순서
= B2C → 요양시설 → B2G

- 가정 돌봄 부문 최고 성장률
  CAGR 6.9%
- AI 돌봄 보급에
  '캐릭터' 대안으로 진입

(출처: 보건복지부 2023 치매역학·실태조사 (2025.3) — 경증 67.7%, 가구 구성 독거 52.6%·부부 27.1%·자녀동거 19.8%, 돌봄 부담 45.8% · 2023 노인실태조사 · Research Nester (2026.02) · 로봇신문 (2026.07) · 네이버 (2025.06))

4-2 사업화 전략 · 핵심 마일스톤

HAI

단계별 핵심 마일스톤 (2026 ~ 2031)

마일스톤	2026	2027	2028	2029	2030	2031
고객 인터뷰 · 지불의사 검증	자녀 30명 · 요양 종사자 10명					
프로토타입 · 소규모 시범 4주		재가 5~10가구 + 요양시설 1곳				
원가 산정 · 규제 자체 점검		월 2만원 손익분기 · 식약처 웰니스 기준				
B2C 선주문 판매 100대			크라우드펀딩 → 온라인 판매			
요양시설 유상 시범 2~3곳			시설당 5~10대 · 6개월 계약			
복지부 공모사업 응모				선정 시 지자체 실증 실적		
조달 등록 · 지자체 제안 (B2G)					실증 실적 확보 이후	
범용 가족 연결 · 해외 검토						수요 확인 후 착수

1단계 검증기 2단계 초기 판매 3단계 조건부 확장

규제: 식약처 「의료기기와 개인용 건강관리(웰니스) 제품 판단기준」 상 정서 안정·휴식 용도 저위해도 제품 → 허가·신고 대상 아님 (1단계에서 자체 점검 문서화)

4-2 사업화 전략 · 1단계 검증기

HAI

1단계
검증기

2026 ~ 2027

1. 검증기
2. 초기 판매
3. 조건부 확장

1 고객 인터뷰 · 지불의사 검증

- 대상: 부모와 떨어져 사는 40~50대 자녀 30명 + 요양보호사·시설 종사자 10명 (지도교수·학과 네트워크)
- 방법: 30분 구조화 인터뷰. 연락 빈도, '가족 얼굴 재현' 거부감(5점 척도), 지불 의사(월 얼마까지)
- 진입 조건: 월 2만원 이상 지불 의사 50% 이상 → 시범 진행, 미달 시 가격·형태 재설계

2 소규모 시범 (4주)

- 대상: 원주·강원권 요양시설 2~3곳 + 재가 경증·독거 노인 5~10가구, 가족 동의서 기반
- 방법: 보호자 앱으로 사진·음성 등록 → 4주 사용 로그, 사용 전후 정서 안정감 설문, 가족 NPS
- 진입 조건: 4주차 사용 지속률 70% · NPS 30 이상 → 2단계 판매 근거 자료로 사용

3 사업성·규제 자체 점검

- 원가: 태블릿 30~40만원 + 거치대 + 초기 자산 생성 서버 1회 비용 → 월 2만원 구독의 손익분기 대수 산출
- 규제·개인정보: 식약처 웰니스 판단기준 자체 점검 문서, 얼굴·음성(민감정보) 동의서 법률 검토

4-2 사업화 전략 · 2단계 초기 판매

HAI

2단계
초기 판매

2028 ~ 2029

1 검증기
2 초기 판매
3 조건부 확장

1 B2C 선주문 판매 100대

- 방법: 크라우드펀딩(선주문)으로 수요·초기 자금 확인 → 온라인 판매, 명절 전 40~50대 자녀 타겟 광고
- 가격: 태블릿 30~40만원 + 월 2만원 — 1단계 지불의사 데이터로 확정 (제안서 기준, 원가 산정 후)
- 측정: 펀딩 달성률 · 3개월 구독 유지율 · CS 문의 유형(등록 난이도) → 앱 온보딩 개선

2 요양시설 유상 시범 2~3곳

- 방법: 1단계 시범 리포트(안정감·지속률)를 제안서로 → 원주·강원권 시설, 시설당 5~10대 6개월 계약
- 운영: 가족 면회가 어려운 시간대에 액자 대화 배치, 시설 종사자 대상 등록·설정 교육 1회
- 측정: 시설 재계약 여부 · 가족 면회 빈도 변화 → B2B 표준 계약서 확정

3 공공 사업 응모

- 방법: 보건복지부 「사회서비스 취약지 지원 공모사업」 등에 대학 산학협력단 명의로 응모
- 첨부: 1·2단계 실증 데이터(사용 지속률·정서 안정감) → 선정 시 지자체 실증 실적 확보
- 조달 등록은 실증 실적이 있어야 의미 있음 → 3단계 진입 조건

4-2 사업화 전략 · 3단계 조건부 확장

HAI

3단계

조건부 확장

2030 ~ 2031

1 검증기

2 초기 판매

3 조건부 확장

1 B2G 조달 등록 · 지자체 제안

- 방법: 조달청 나라장터 등록(혁신제품 지정 신청 검토) → 효돌·케어콜이 보급된 지자체에 '가족 얼굴형' 대안 제안
- 제안 근거: 캐릭터·클라우드·39개월 약정 대비 가족 본인 재현·기기 안 처리·구독 해지 자유
- 조건: 2단계 공모 선정 실적이 없으면 B2C·요양시설 중심 유지 (조달 등록 보류)

2 범용 가족 연결 확장

- 방법: 치매·독거에 한정하지 않고 해외 거주 자녀·주말부부 등 '떨어져 사는 가족' 전반으로 대상 확장
- 기술: 사진 1장·음성 5초 페르소나 파이프라인 재사용, 앱 온보딩 단순화 — 추가 개발 최소
- 다국어 음성(CosyVoice 다국어)은 2단계 해외 문의 수요 확인 후 착수

3 해외 검토

- 대상: 일본·미국 홈케어 시장 — 케어콜(일본 이즈모시)·ElliQ(미 6개 주)가 AI 돌봄 도입 선례
- 방법: KOTRA 해외 전시 참가로 현지 수요·규제 확인부터, 다국어 음성은 수요 확인 후 착수
- 판단 기준: 국내 B2C 구독 유지율과 시설 재계약률이 확보된 뒤에만 해외 착수

4-3 기대효과

HAI

사회적 기대효과

1. 경증 치매 어르신(97만 명 중 67.7%)과 고령 1인 가구 166만에게 가족 본인 얼굴·목소리의 대화 접점 제공

2. 시설 입소 전 재가 돌봄 27.3개월 동안 비동거 가족의 주 18시간 돌봄 중 정서 지원 부담 분담

3. 돌봄 중단 사유 1위 경제·사회활동 27.2% → 자녀 근무 시간대의 정서적 공백을 대화로 보완

경제적 기대효과

1. 공공 비용: 국가 치매 관리비용 20조원(2022) → 63조원(2040), 1인당 18.9%↑ → 재가 돌봄 B2G 수요 (3단계)

2. 가구 부담: 연 2,639만원(연소득 43.8%) · 시설 입소 시 +1,404만원 → 재가 유지분 절감

3. 시장: 1인당 연 관리비용 1,734만원 · 가정 돌봄 CAGR 6.9% → SAM 24만 가구의 정서 돌봄 대체분 시범 실측

기술적 기대효과

1. 음성을 글자로 바꾸지 않는 정서 인식 + 추억 의미 검색 → 고령자 한국어 발화 대화 데이터·평가 기준 확보

2. 3계층 얼굴 합성(사전 클립·캐시·실시간) → 보급형 태블릿 20fps·응답 2초, 저사양 기기용 경량화 기법 검증

3. 사진 1장·음성 5~10초 제로샷 페르소나 → 재학습 없이 인물 교체, 범용 가족 연결·다국어 음성으로 확장 (3단계)

(출처: 보건복지부 2023 치매역학조사 · 2023 노인실태조사 · 통계청 2025 고령자 통계 · 중앙치매센터 치매현황 2024 · Research Nester (2026.02))

“행복했던 과거의 추억을 사랑하는 사람 곁에”

> HAI _

가족의 얼굴로 대화하는 온디바이스 화상대화 액자 · RecallFrame

감사합니다.

발표자: 팀장 김용민